

Механизмы управления безопасностью

Сабина Жигальская

Специалист по комплексной защите информации

Skillbox

Цели модуля

- ✓ Узнать, как настраивать базовую защиту системы
- ✓ Изучить работу специализированного ПО
- ✓ Узнать, как работать с утилитами, обеспечивающими безопасность системы

Настройки безопасности

Цель урока

Научиться настраивать базовую защиту операционной системы Linux.

Безопасность ОС Linux

Операционная система Linux намного устойчивее к различным вредоносным программам, шпионскому программному обеспечению и действиям хакеров, чем такая же версия Windows.



Обновление системы

Необходимо поддерживать Linux в актуальном состоянии!
Для этого нужно своевременно обновлять систему.

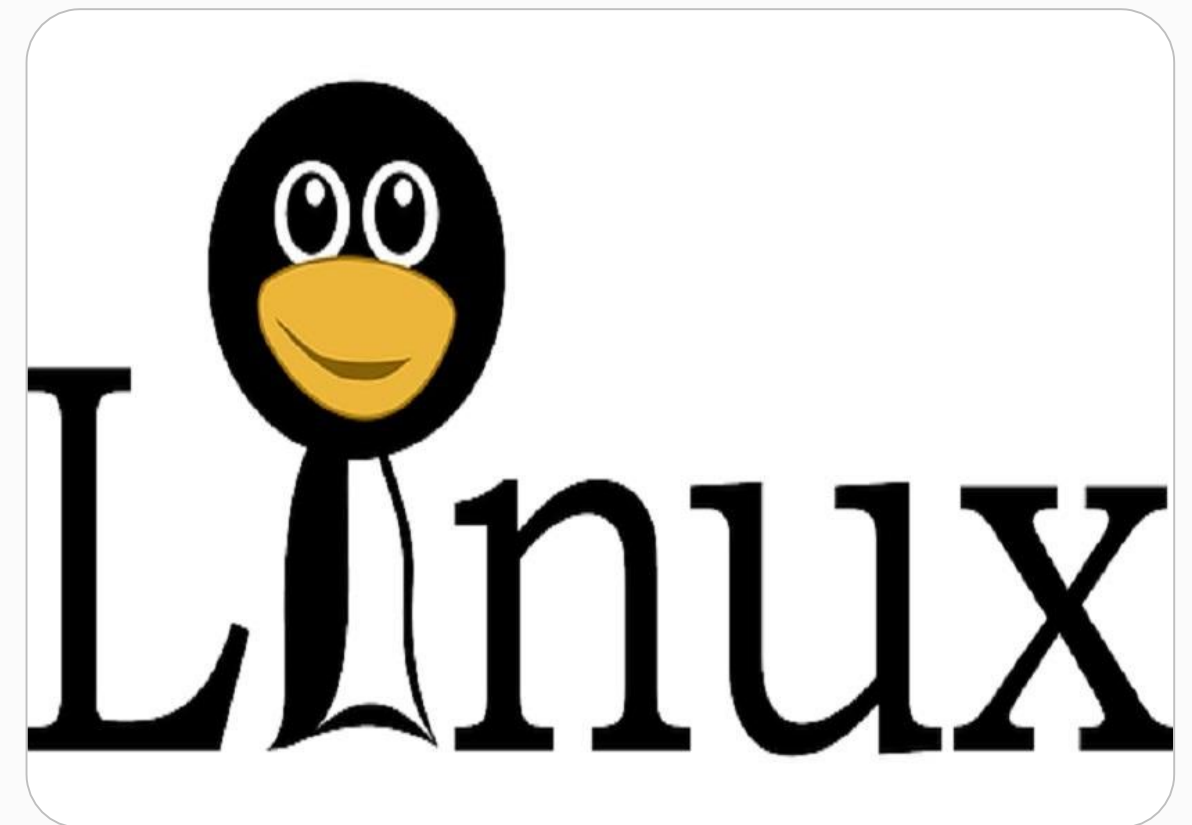
Команды для обновления:

- **apt-get update**
- **apt-get upgrade**

Также у каждого пользователя должен быть отдельный пароль от своей учётной записи.

Настройки памяти

По умолчанию весь объём общей памяти / run / shm доступен для чтения и записи с возможностью выполнения программ. Это считается брешью в безопасности.



Защита домашнего каталога

Ваш домашний каталог по умолчанию будет доступен каждому пользователю в системе.

Если у вас есть гостевая учётная запись, то гость сможет получить полный доступ ко всем вашим личным файлам и документам.

Команда для настройки: **chmod 0700 /home/имя_пользователя.**

SSH

SSH — это сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений.

Несмотря на то что вы устанавливаете пароль для пользователя root, это может быть потенциально опасно, поскольку если пароль очень простой, то злоумышленник сможет его перебрать и получить полный контроль над компьютером.

Настройка происходит в `/etc/ssh/sshd_config`.

Брандмауэр

Чаще всего на компьютерах установлен не только сервер ssh, но и служба баз данных и веб-сервер apache или nginx.

Чтобы контролировать подключение к вашему сайту или базе данных, следует использовать брандмауэр. В Linux это **gufw**.

Защита от MITM

MITM — атака «человек посередине». Злоумышленник перехватывает все пакеты, которые вы передаёте серверу. Таким образом он может получить все ваши пароли и личные данные.

Защититься можно с помощью утилиты **TuxCut**.

Вывод урока

Рассмотренные методы позволяют настроить базовую защиту системы Linux и перекрыть самые распространённые векторы атак и методы проникновения в систему, используемые хакерами.